

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Занятие №9

по дисциплине «Математическая статистика»

Вариант: 5

Преподаватель:
Выполнили:

Ланбин Юрий Владимирович
Соснина Анастасия Владимировна
Исаева Александра-Ирина Антоновна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Для данных двух независимых выборок проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий при предположении, что обе генеральные совокупности нормальны, а их дисперсии неизвестны, но равны. Использовать двусторонний критерий Стьюдента для двух выборок с объединённой оценкой дисперсии.

1 Программная реализация задачи

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4 #выгружаем данные
5 dfx = pd.read_csv('variant_5_sample_X.csv')
6 dfy = pd.read_csv('variant_5_sample_Y.csv')
7
8 x = dfx.values.astype(float)
9 y = dfy.values.astype(float)
10
11 m = len(x)
12 n = len(y)
13 alpha = 0.05
14
15 # дисперсии
16 mean_x = np.mean(x)
17 mean_y = np.mean(y)
18 s1_sq = np.var(x, ddof=1)
19 s2_sq = np.var(y, ddof=1)
20 pooled_var = ((m-1)*s1_sq + (n-1)*s2_sq) / (m + n - 2)
21
22 # значение t
23 t_obs = (mean_x - mean_y) / np.sqrt(pooled_var * (1/m + 1/n))
24 print(f"t_набл = {t_obs:.4f}")
25
26 # критическое значение
27 k = m + n - 2
28 t_crit = 1.98
29 print(f"t_крит (  ={alpha}, k={k})          {t_crit}")
30
31 # вывод
32 if abs(t_obs) > t_crit:
33     print(" H    отвергается")
34 else:
35     print(" H    НЕ отвергается")
36 import numpy as np
37 import pandas as pd
38
39 #выгружаем данные
40 dfx = pd.read_csv('variant_5_sample_X.csv')
41 dfy = pd.read_csv('variant_5_sample_Y.csv')
42
43 x = dfx.values.astype(float)
```

```

44 y = dfy.values.astype(float)
45
46 m = len(x)
47 n = len(y)
48 alpha = 0.05
49
50 # дисперсии
51 mean_x = np.mean(x)
52 mean_y = np.mean(y)
53 s1_sq = np.var(x, ddof=1)
54 s2_sq = np.var(y, ddof=1)
55 pooled_var = ((m-1)*s1_sq + (n-1)*s2_sq) / (m + n - 2)
56
57 # значение t
58 t_obs = (mean_x - mean_y) / np.sqrt(pooled_var * (1/m + 1/n))
59 print(f"t_набл = {t_obs:.4f}")
60
61 # критическое значение
62 k = m + n - 2
63 t_crit = 1.98
64 print(f"t_крит (  ={alpha}, k={k})      {t_crit}")
65
66 # вывод
67 if abs(t_obs) > t_crit:
68     print(" H    отвергается")
69 else:
70     print(" H    НЕ отвергается")

```

Листинг 1: Реализация метода Гаусса–Зейделя

Результат выполнения программы:

```

t_набл = -0.6334
t_крит (alpha=0.05, k=102)  1.98
H_0 НЕ отвергается

```

2 Статистические выводы

2.1 Формулировка гипотез

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (математические ожидания равны)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (математические ожидания различаются)

2.2 Расчёт критерия

Статистика критерия (при верной гипотезе H_0) имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы

$$k = m + n - 2 = 102.$$

Наблюдаемое значение статистики (по формуле из лекции 5.4):

$$t_{\text{набл}} = -0,6334.$$

Критическая точка (квантиль распределения Стьюдента):

$$t_{k; 1-\alpha/2} = t_{102; 0,975} \approx 1,98.$$

Область допустимых значений (принимая H_0):

$$O = (-1,98; +1,98).$$

Критическая область (отвергаем H_0):

$$W = (-\infty; -1,98] \cup [1,98; +\infty).$$

2.3 Вывод

Наблюдаемое значение $t = -0,6334$ попадает в область допустимых значений O , поскольку

$$|t_{\text{набл}}| = 0,6334 < 1,98.$$

Следовательно, гипотеза H_0 не отвергается на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Нет статистически значимых оснований считать, что математические ожидания двух генеральных совокупностей различаются.